

第 4 讲课堂活动

协写审计卡

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

组号：

成员：

日期：

填写要求：本卡分两个阶段填写——第 1-4 栏在“完成一轮受限的 AI 协写”小组操作（约 6 分钟）内完成，第 5 栏在教师演示（真实调用与并排审计，约 4 分钟）时填写。每栏只写可复核的内容：另一组应能照此卡重做你们的核查。本卡五栏与幻灯片的小组操作四步和演示检查卡一一对应；本卡内容可直接作为作业 3 协写记录的底稿。

1. 受限请求（“请求”字段不超过 120 字）：原样抄录本组最终发出的请求，须含写作对象、上下文材料范围、允许主张与禁止补充

2. 主张拆分：从错误候选草稿中拆出至少三条主张；每条注明其证据类型（模型约定 / 数据与脚本 / 物理基准）

3. 修订记录：至少一处采纳、两处拒绝或修改；每处附证据理由（图号、数据、测试或原文位置）

4. 质疑者问题：写下质疑者最可能追问的一个问题，并说明现有证据能回答与不能回答的部分

5. 并排审计（教师演示时填写）：用三列检查卡——分类与判据、证据强度、验证与引用——逐项核对现场输出与预设草稿，各写一句结论；再写出现场输出与预设草稿的一处差异

AI 使用：本组在本环节中使用了 AI 工具协助组织语言 ☐ 是 ☐ 否 （若选“是”，作业 3 的 AI 使用声明须包含本次使用。）

附录：课堂已核查的 SSH 最小上下文材料（可粘贴文本）

用途：第 1 栏请求的“上下文材料范围”指向本页；教师演示时将本页文本与选中的请求一起原样粘贴发出。本页内容均为课堂已核查材料，不包含未发表数据、凭证或无关信息。

模型与截断：一维 SSH 链，开边界条件，8 个原胞（16 个站点），基矢顺序 $(a_1, b_1, \dots, a_8, b_8)$ ；实跃迁，胞内 $t_1 = 0.5$ 、胞间 $t_2 = 1.0$ ，能量以 t_2 为单位。

图 1 内容：上述 Hamiltonian 的 16 个排序本征值，以及近零能态的空间概率分布，由课堂核查过的脚本生成。开边界谱中一对最近零本征值为 $E = \pm 0.002930$ ，其概率在两端原胞上合计约 0.75；其余本征值成对出现在 $|E| \geq 0.587212$ 处。

基准：周期边界解析色散 $E_{\pm}(k) = \pm \sqrt{t_1^2 + t_2^2 + 2t_1 t_2 \cos k}$ ，最小 $|E| = 0.5$ ($k = \pi$ ，能隙 1.0)； $t_1 = 0$ 二聚化极限下端点零能态严格存在且完全局域。

已知边界：结果依赖手征对称性与有限尺寸（16 个站点）；未扫描其他扰动（无序、相互作用）。